



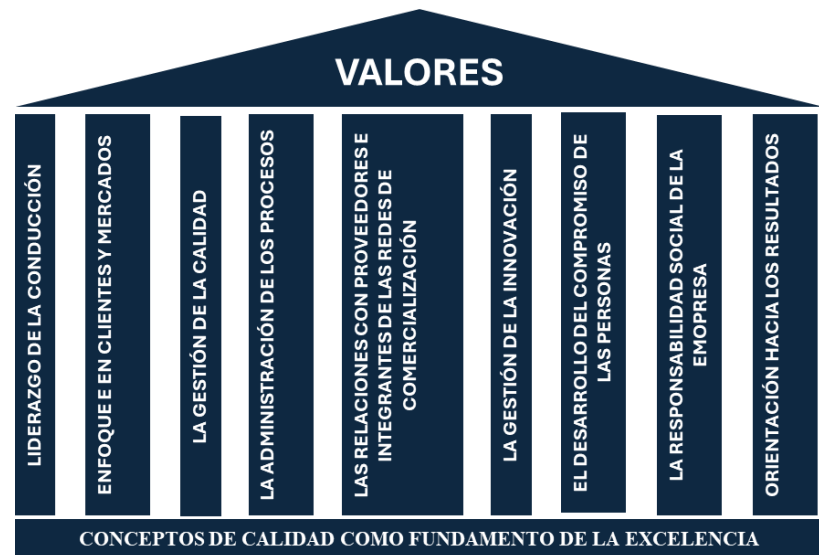
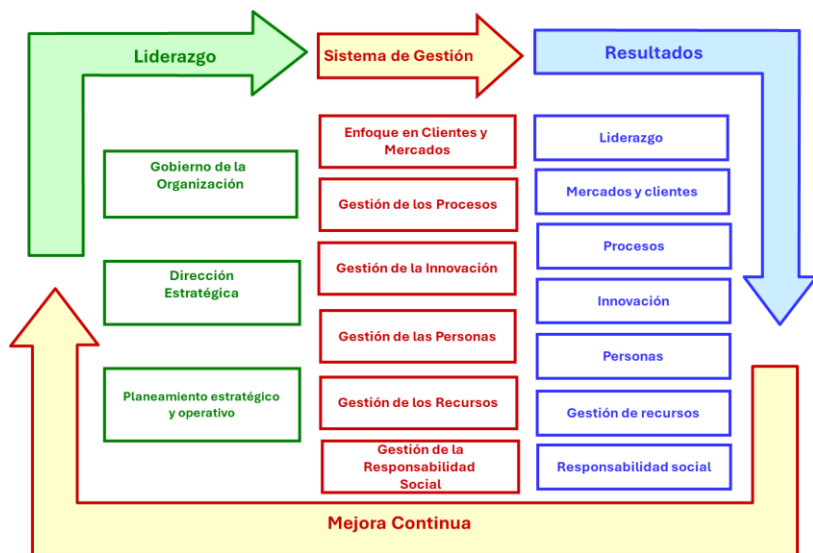
Gestión empresarial

Mejora continua

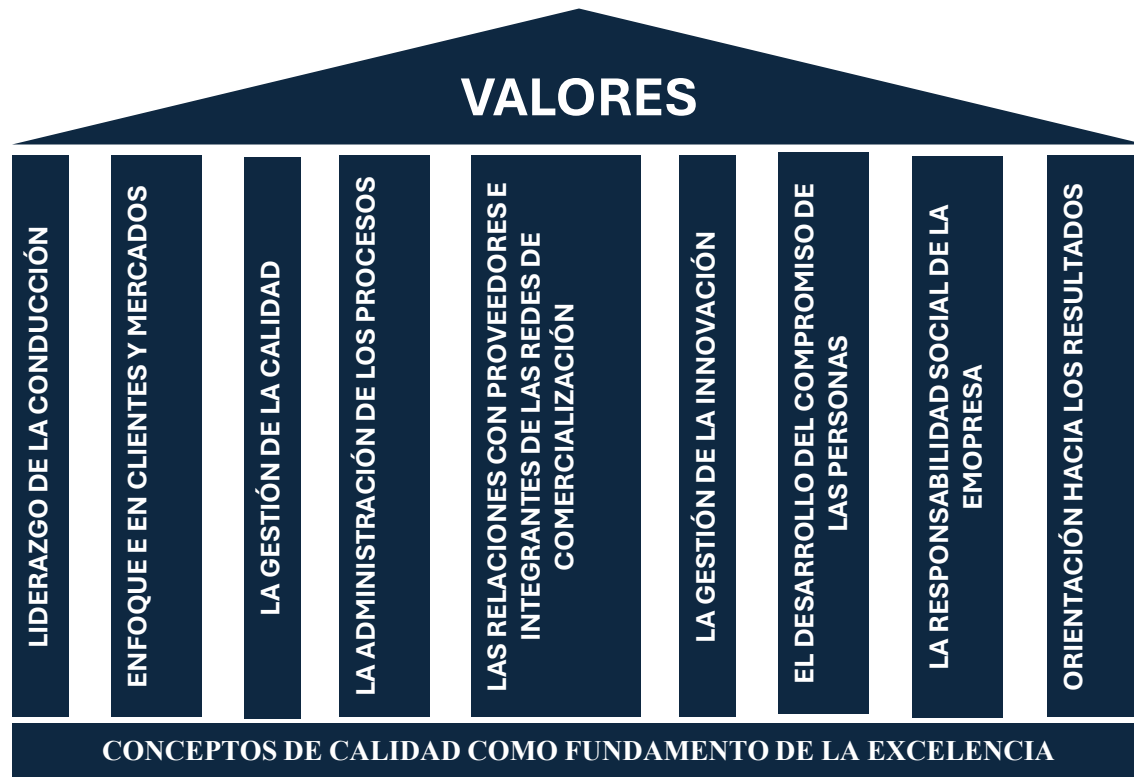
Temas de la clase

- Modelo de gestión empresarial
- Lean Six Sigma
- Diseño de experimentos

Modelo de gestión



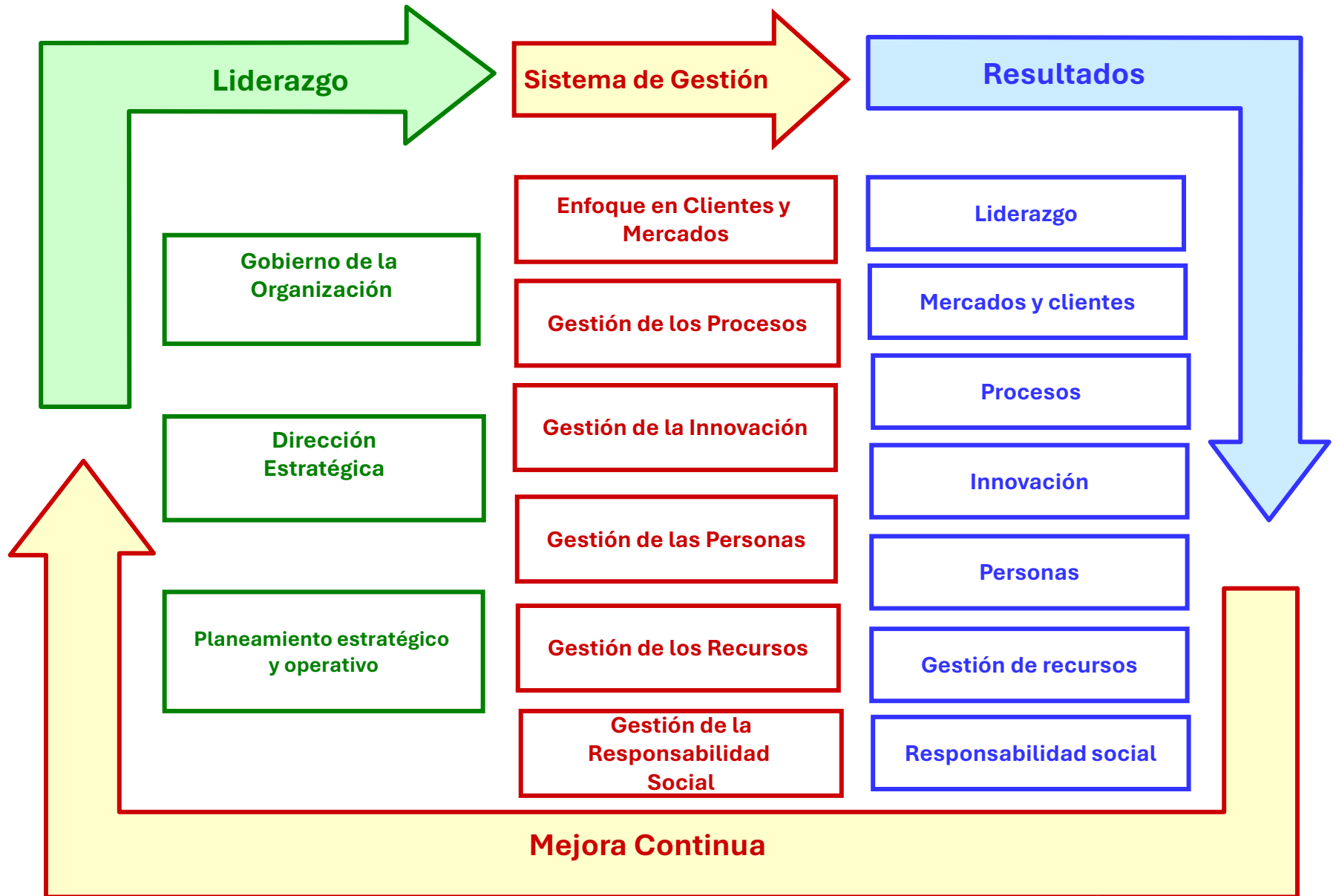
Valores de la excelencia



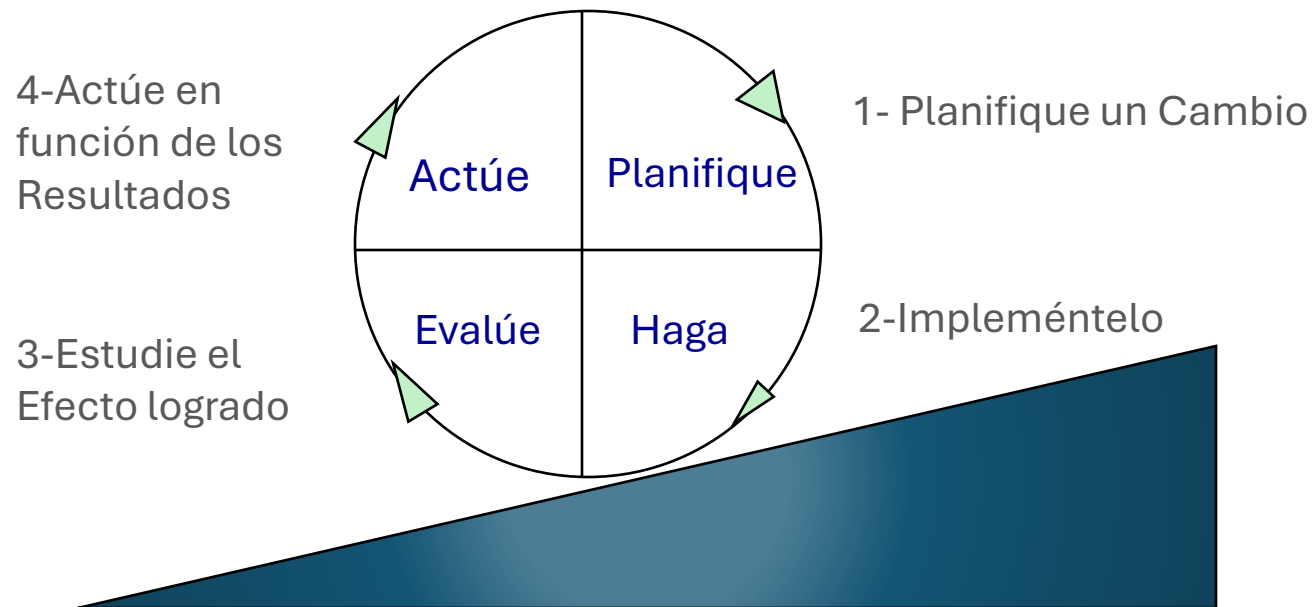
<http://fpnc.org.ar/modelos-excelencia/>

Sector privado

Estructura del modelo de Gestión de la Excelencia



La gestión que se puede medir se puede mejorar



Se puede medir

		8. RESULTADOS	440	TOTAL PUNTOS
1. LIDERAZGO	130			
1.1 Gobierno de la organización	30	8.1 Resultados del liderazgo	15	145
1.2 Dirección estratégica	40			
1.3 Planeamiento estratégico y operativo	60			
Componente SISTEMA DE GESTIÓN (430 puntos)				
2. ENFOQUE EN MERCADOS Y CLIENTES	100			
2.1 Conocimiento de mercados y clientes	30	8.2 Resultados de la gestión de mercados y clientes	120	220
2.2 Gestión de las relaciones con los clientes	35			
2.3 Gestión de las redes de comercialización	10			
2.4 Determinación de la satisfacción y lealtad de los clientes	25			
3. GESTIÓN DE LOS PROCESOS	105			
3.1 Enfoque, diseño y mejora continua de procesos	35	8.3 Resultados de la gestión de los procesos	70	175
3.2 Proceso de diseño de productos y servicios	20			
3.3 Procesos de producción, de servicio y de apoyo	40			
3.4 Procesos relativos a proveedores	10			
4. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN	20			
4.1 Gestión de la innovación	20	8.4 Resultados de la gestión de la innovación	15	35
5. GESTIÓN DE LAS PERSONAS	90			
5.1 Organización de las personas y del trabajo	30	8.5 Resultados de la gestión de las personas	70	160
5.2 Educación, capacitación y desarrollo	30			
5.3 Satisfacción, bienestar, compromiso y lealtad de las personas	30			
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS	80	8.6 Resultados de la gestión de los recursos	100	180
6.1 Gestión de los recursos económicos y financieros	35	8.6.a) Resultados económico financieros	70	
6.2 Gestión de la información y los conocimientos	30	8.6.b) Resultados de la inform.y los conocimientos	15	
6.3 Gestión de la tecnología y la infraestructura	15	8.6.c) Resultados de la tecnol. y la infraestructura	15	
7. GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	35			
7.1 Gestión de las acciones dirigidas a la comunidad	20	8.7 Resultados de la gestión de la responsabilidad social	50	85
7.2 Gestión de los recursos naturales	15			
TOTAL	560		440	1000

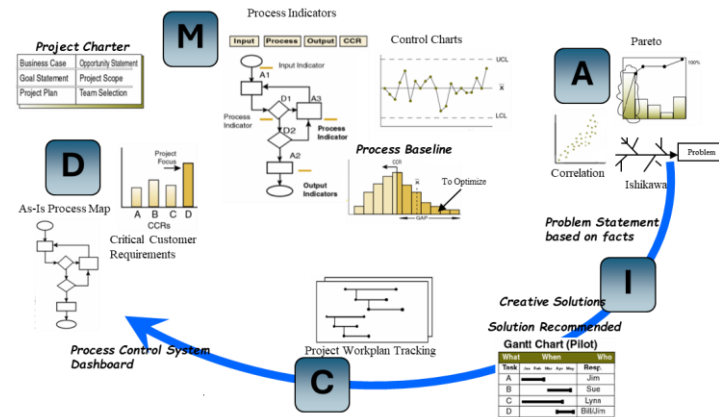
Tabla de asignación de puntajes: LIDERAZGO Y SISTEMA DE GESTIÓN

Tabla de asignación de porcentajes para Liderazgo y Sistema de Gestión

Metodología	No se aprecia la existencia de prácticas y/o metodologías relacionadas con los requerimientos del Factor.	- Prácticas y/o metodologías no muy bien descriptas, o en las etapas iniciales de su desarrollo. - Las metodologías descriptas se aplican sólo a algunos (<40%) de los requerimientos del Factor.				- Prácticas y/o metodologías bien descriptas, pertinentes y sistemáticas, con presencia de elementos preventivos. - Las metodologías descriptas se aplican a varios (40%-65%) de los requerimientos del Factor.					- Prácticas y/o metodologías bien descriptas, pertinentes, sistemáticas y preventivas. - Las metodologías descriptas se aplican a la mayoría (65%-90%) de los requerimientos del Factor.				- Prácticas y/o metodologías bien descriptas, pertinentes, sistemáticas y preventivas. - Las metodologías descriptas se aplican a todos (100%) los requerimientos del factor o los exceden.			
	0	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Despliegue	- No se aprecia la existencia de prácticas y/o metodologías relacionadas con los requerimientos del Factor. - No se menciona cómo se han desplegado las prácticas y/o metodologías descriptas.	Prácticas y/o metodologías bien descriptas, pertinentes y sistemáticas han sido aplicadas en algunos (<40%) de los ámbitos pertinentes.				Prácticas y/o metodologías bien descriptas, pertinentes y sistemáticas, con presencia de elementos preventivos, han sido aplicadas en varios (40%-65%) de los ámbitos pertinentes.					Prácticas y/o metodologías bien descriptas, pertinentes, sistemáticas, preventivas, han sido aplicadas en los últimos 3 – 4 años en la mayoría (65%-90%) de los ámbitos pertinentes.				Prácticas y/o metodologías bien descriptas, pertinentes, sistemáticas y preventivas, han sido aplicadas en los últimos 5 años en todos (100%) los ámbitos pertinentes.			
	0	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

Lean Six Sigma

Una Unión Poderosa



Lean Six Sigma

Lean y Six Sigma son modelos complementarios de mejora de procesos.

Usados juntos, son una combinación poderosa que provee foco en el cliente y entrega resultados óptimos.

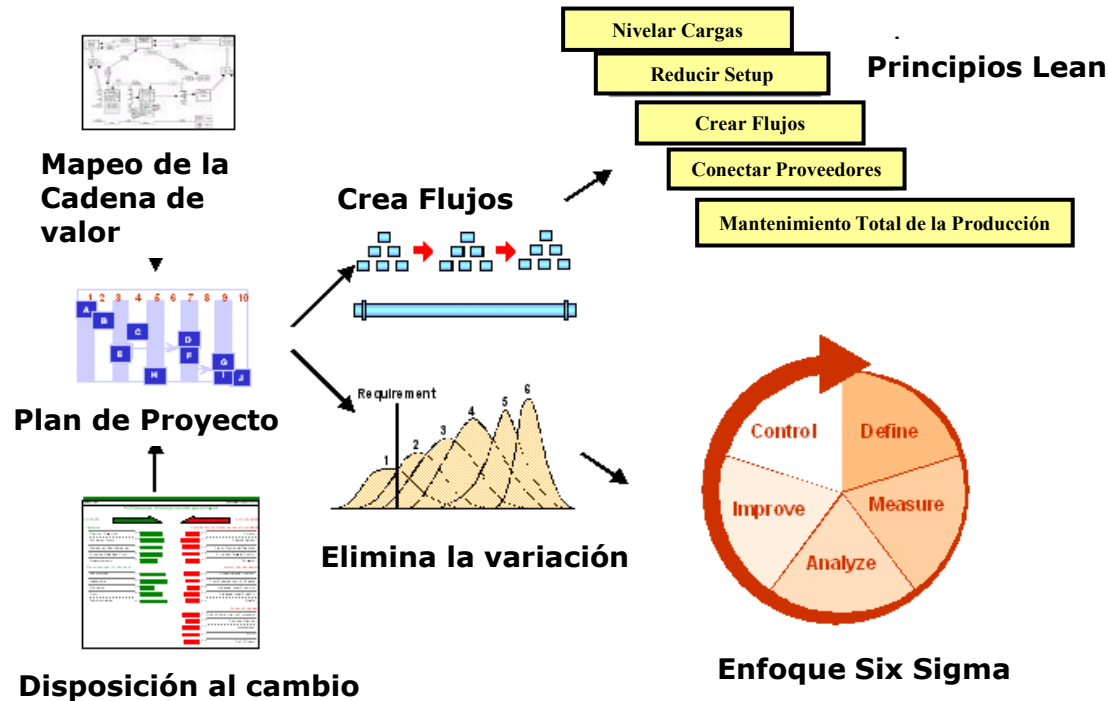
Ambos pueden ser aplicados exitosamente tanto a procesos de servicios como a operaciones de manufactura.



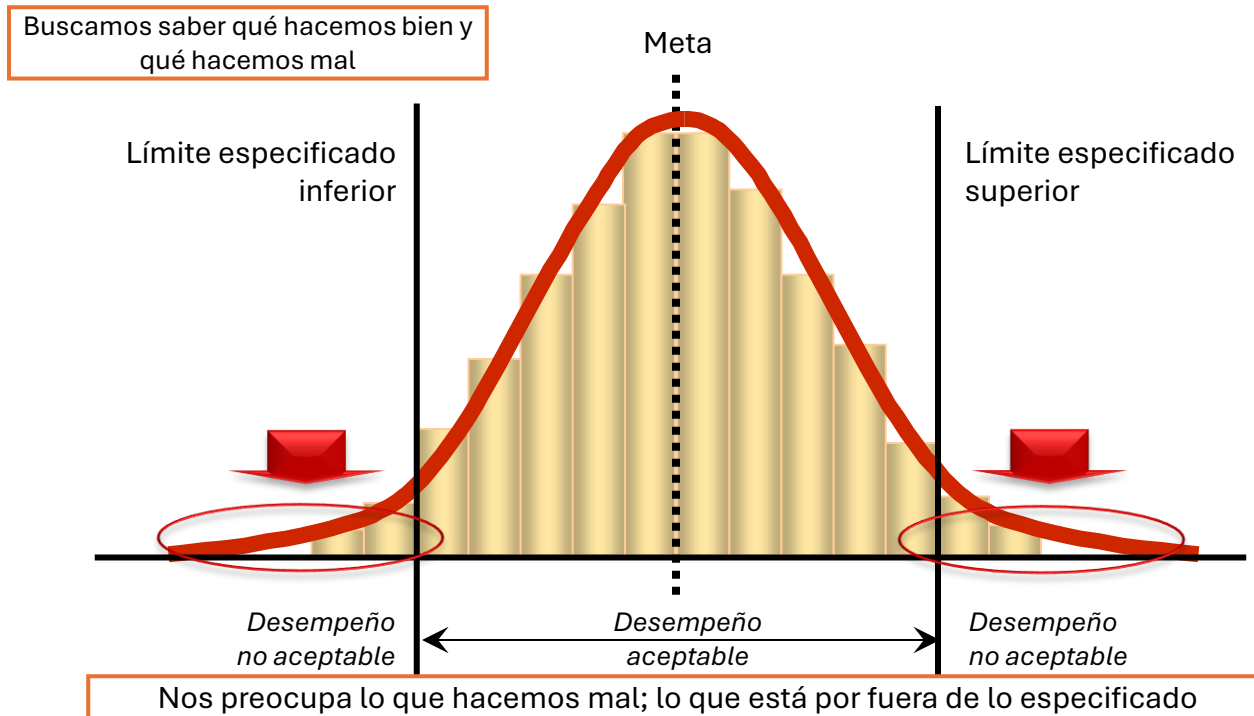
Lean Six Sigma

Lean surgió como un metodología para optimizar la industria del automóvil.

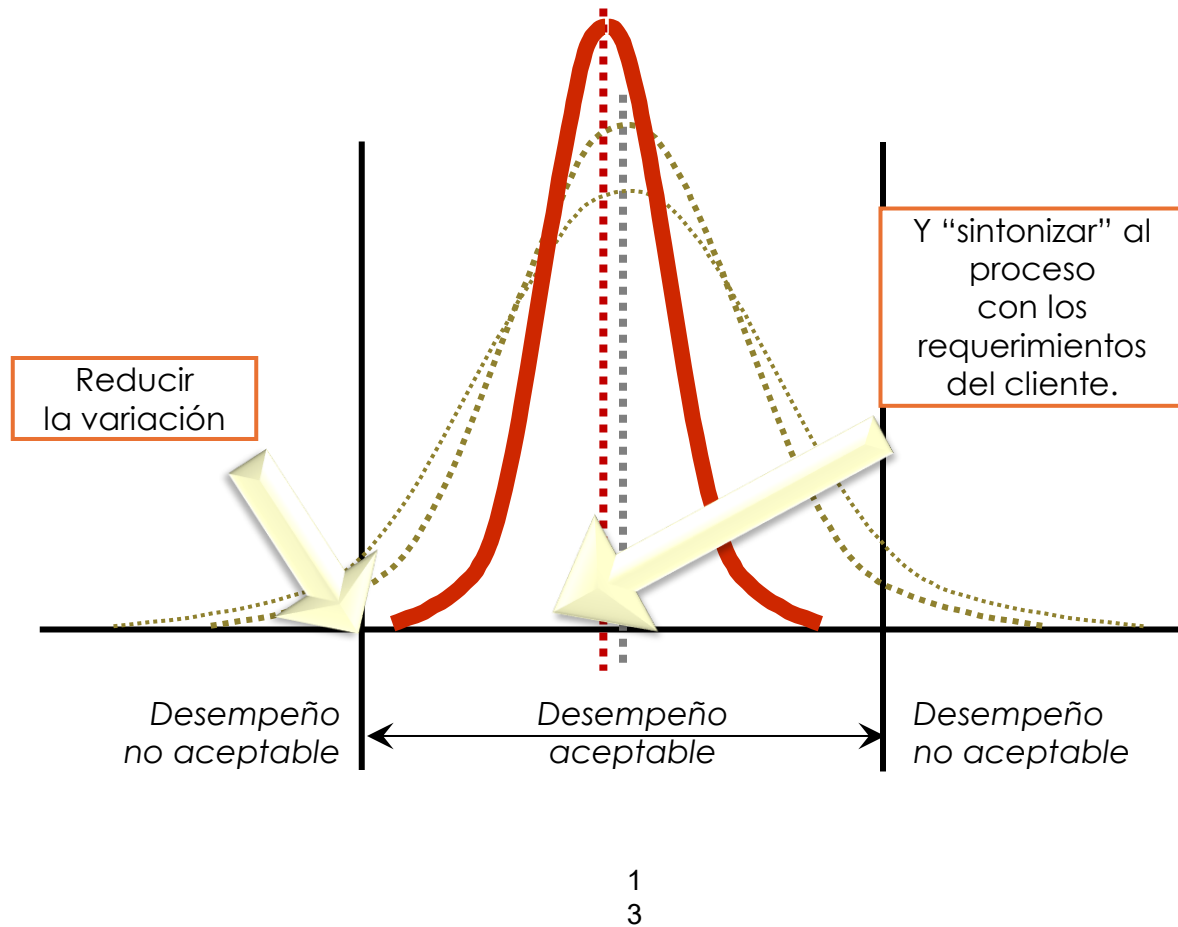
Six Sigma se desarrolló como una iniciativa de calidad para reducir la variación en la industria de semiconductores.



La variación y sus consecuencias



¿Qué busca Six Sigma?



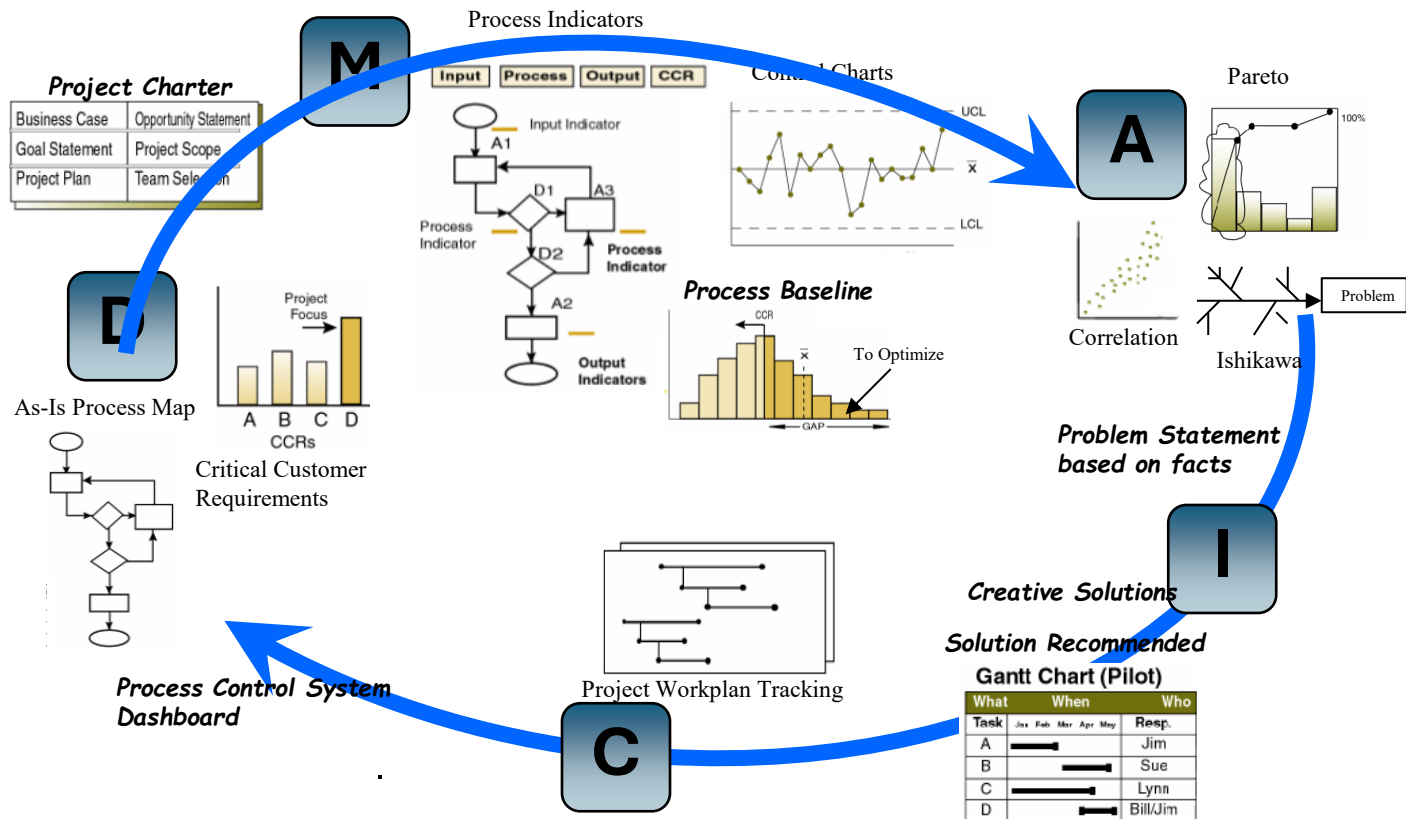
Concepto básico

Parámetro de medida:

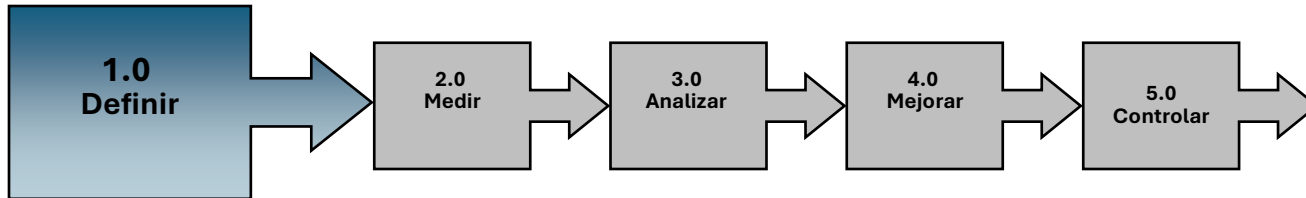
6s es una medida que representa un objetivo de performance, en todas las áreas de la empresa, que significa 3,4 defectos por 1 millón de oportunidades (**DPMO**) de cada producto o servicio entregado.

Nivel Sigma	Número de Defectos por Millón de Oportunidades DPMO
2	308.537
3	66.807
4	6.210
5	233
6	3.4

Ciclo DMAIC

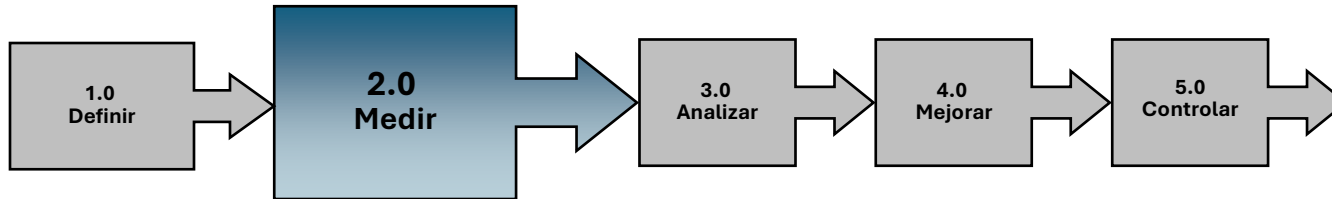


1.0 Etapa Definir



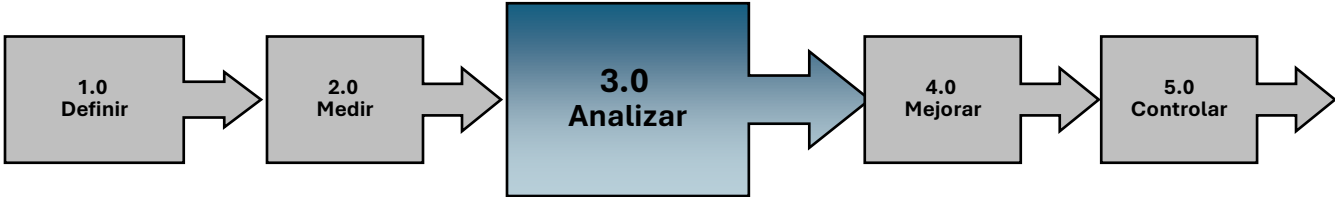
Objetivo	Actividades	Técnicas y Herramientas Potenciales	Deliverables
Identificar y Validar la oportunidad de mejora, desarrollar los procesos Organizacionales, definir los Requerimientos Criticos para el Cliente y preparar un efectivo equipo de trabajo.	- Validar e Identificar la Oportunidad de Negocio - Desarrollar el Project Charter - Documentar el As-Is Process Map y el Value Stream Map - Identificar posibles Quick Wins - Identificar Clientes y trasladar la VOC en CCR's - Desarrollar las guías y Reglas para el trabajo en equipo. - Comenzar con las actividades para el manejo del cambio - Conducir el Tollgate		- Project Charter - Plan de Comunicación - Preparación del Equipo. - As-Is Process Maps & Value Stream Map - Identificar Quick Wins - Determinar VOC - Critical Customer Requirements - Determinar Indicadores - Tollgate de la Etapa Define

2.0 Etapa Medir



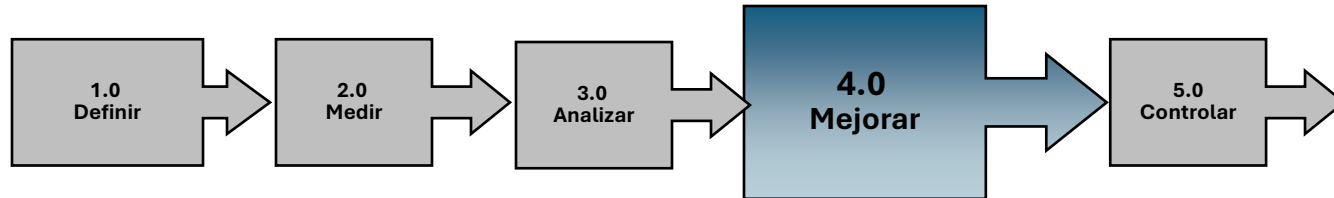
Objetivo	Actividades	Técnicas y Herramientas Potenciales	Deliverables																								
Identificar las mediciones que son necesarias para evaluar si se alcanzaron los Requerimientos que son Críticos para el Cliente del Proceso (CCR). Desarrollar una metodología que colecte efectivamente los datos para medir la Performance del Proceso. (Rendimiento o Yield). Entender los elementos para calcular y establecer el sigma del proceso.	• Desarrollar la Definición Operacional y Plan de Medición • Colectar Datos • Graficar Datos • Identificar y eliminar causas especoales de variación • Determinar el Sigma del Proceso • Ejecutar planes de cambios • Ejecutar Tollgate	Diagrama de flujo de proceso: Input (A1) -> Process Indicator (D1) -> Output (A3) -> Process Indicator (D2) -> Output (A2). Checksheets: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1</td> <td> </td> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td> </td> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td> </td> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td> </td> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>A4</td> <td> </td> <td> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Gráfico de control: Muestra la variación del proceso con líneas de control superior (UCL) e inferior (LCL). Se indica el promedio (x̄) y el nivel de Sigma. Histograma: Muestra la distribución de los datos. Se indica el promedio (x̄), el nivel de Sigma y el GAP.		A	B	C	A1				D1				A2				A3				A4				• Definicion Operacional • Plan de Colección de Datos • Voz del Proceso • Gráficos de Control • Histograma • Calculo del Sigma del Proceso • Calculo de la Capacidad • Conducir Tollgate
	A	B	C																								
A1																											
D1																											
A2																											
A3																											
A4																											

3.0 Analizar



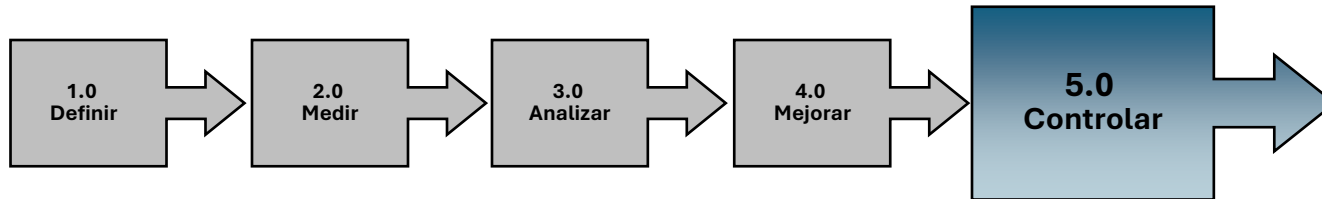
Objetivo	Actividades	Técnicas y Herramientas Potenciales	Deliverables
Estratificar y analizar la oportunidad para identificar el problema específico y definir el problema. Identificar y validar la causa raíz que asegure la eliminación real del problema y de esa manera poder el equipo focalizarse en las causas.	- Estratificar datos y refinar el problema del Proceso - Desarrollar la declaratoria del Problema - Identificar las Causas Raíz - Diseñar el plan de verificación del las causas raíz - Fomentar el pensamiento grupal - Conducir el Tollgate		- Estratificación de Datos (Pareto) - Análisis del Proceso NVA - Análisis de Correlación - FMEA - Fishbone, 5 Why, Validación de Causa Raíz y Conclusiones. - Lista de Causas - Tollgate

4.0 Etapa Mejorar

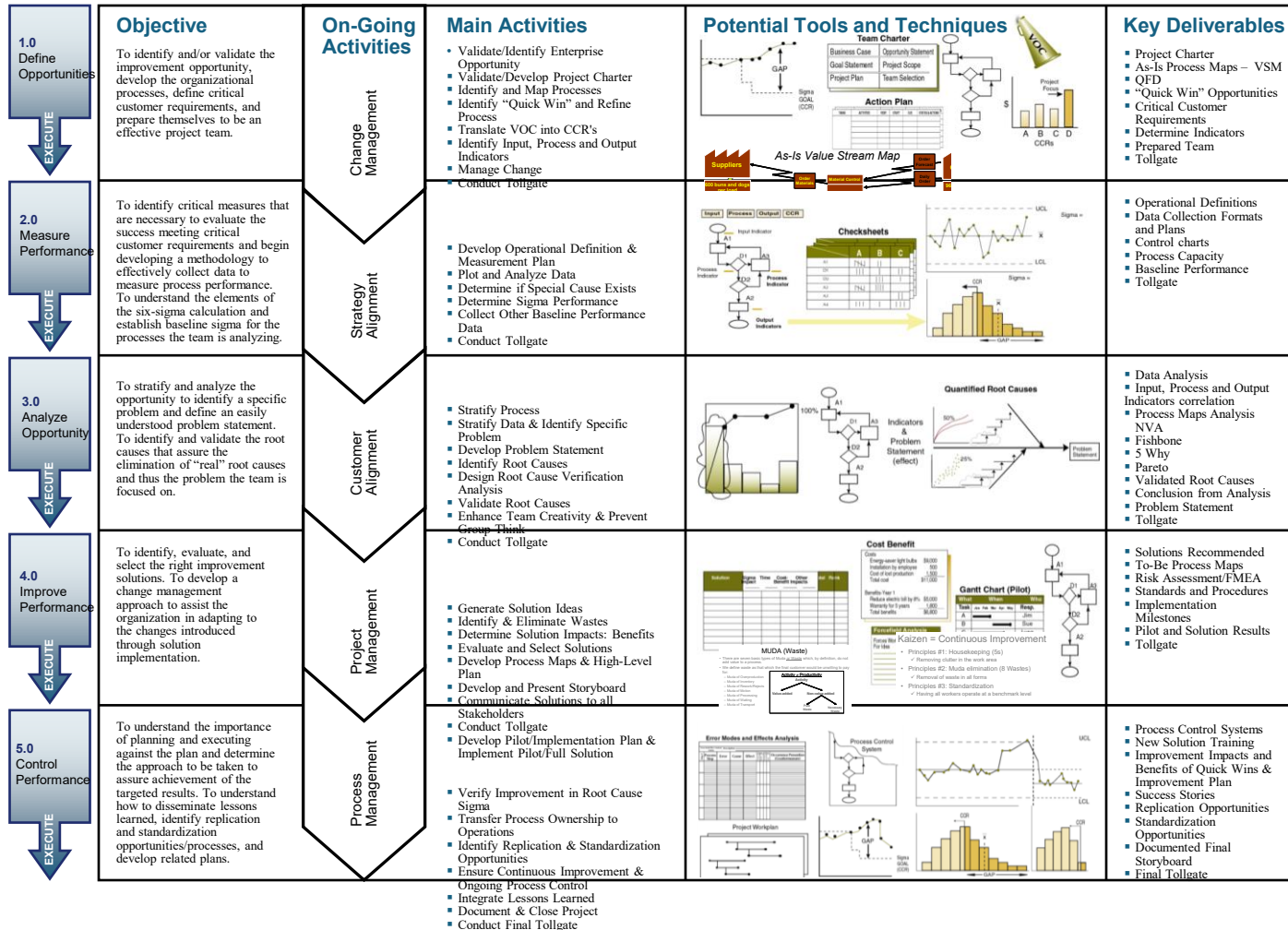


Objetivo	Actividades	Técnicas y Herramientas Potenciales	Deliverables																																																																											
Identificar, evaluar y seleccionar las soluciones de mejora correctas. Desarrollar un enfoque para la administración del cambio que permita a la organización adaptarse e introducir la implementación de la Solución.	• Generar ideas • Determinar el Impacto y Beneficios de las Soluciones • Evaluar y Seleccionar las Soluciones • Desarrollar el To-Be Process Map • Definir Milestones a alto nivel • Desarrollar el Storyboard y Recomendaciones • Comunicar la Solución a todos los Stakeholders • Conducir el Tollgate	Cost Benefit <table><tr><th colspan="2">Costs</th></tr><tr><td>Energy saving light bulbs</td><td>\$8,000</td></tr><tr><td>Installation by employee</td><td>\$50</td></tr><tr><td>Cost of lost production</td><td>-1,500</td></tr><tr><td>Total cost</td><td>\$61,000</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Benefits Year 1</th></tr><tr><td>Reduce electric bill by 8%</td><td>\$5,000</td></tr><tr><td>Warranty for 5 years</td><td>-1,800</td></tr><tr><td>Total benefits</td><td>\$6,800</td></tr></table> Forcefield Analysis <table><tr><th>Forces Working For Idea</th><th>Forces Working Against Idea</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> MUDA (Waste) • There are seven basic types of Muda or Waste which, by definition, do not add value to a process. • We define waste as that which the final customer would be unwilling to pay for: – Muda of Overproduction – Muda of Inventory – Muda of Rework/Rejects – Muda of Motion – Muda of Processing – Muda of Waiting – Muda of Transport Activity = Productivity <pre>graph TD A[Activity] --> B[Value-added] A --> C[Non-value-added] C --> D[Pure Waste] C --> E[Necessary Waste]</pre> Gantt Chart (Pilot) <table><tr><th>Task</th><th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>May</th><th>Resp.</th></tr><tr><td>A</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>Jim</td></tr><tr><td>B</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>Sue</td></tr><tr><td>C</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>Lynn</td></tr><tr><td>D</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>William</td></tr></table><pre>graph TD Start(()) --> A1[A1] A1 --> D1{D1} D1 --> A3[A3] D1 --> D2{D2} A3 --> D2 D2 --> A2[A2] A2 --> End(())</pre>	Costs		Energy saving light bulbs	\$8,000	Installation by employee	\$50	Cost of lost production	-1,500	Total cost	\$61,000	Benefits Year 1		Reduce electric bill by 8%	\$5,000	Warranty for 5 years	-1,800	Total benefits	\$6,800	Forces Working For Idea	Forces Working Against Idea																					Task	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Resp.	A	█	█	█	█	█	Jim	B	█	█	█	█	█	Sue	C	█	█	█	█	█	Lynn	D	█	█	█	█	█	William	• Soluciones Recomendadas • Evaluación de Impacto y Beneficios • To-Be Process Map • Nuevos Standards y Procedimientos • Risk analysis/FMEA • Plan de Implementación a alto nivel • Resultados del Test Piloto • Tollgate
Costs																																																																														
Energy saving light bulbs	\$8,000																																																																													
Installation by employee	\$50																																																																													
Cost of lost production	-1,500																																																																													
Total cost	\$61,000																																																																													
Benefits Year 1																																																																														
Reduce electric bill by 8%	\$5,000																																																																													
Warranty for 5 years	-1,800																																																																													
Total benefits	\$6,800																																																																													
Forces Working For Idea	Forces Working Against Idea																																																																													
Task	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Resp.																																																																								
A	█	█	█	█	█	Jim																																																																								
B	█	█	█	█	█	Sue																																																																								
C	█	█	█	█	█	Lynn																																																																								
D	█	█	█	█	█	William																																																																								

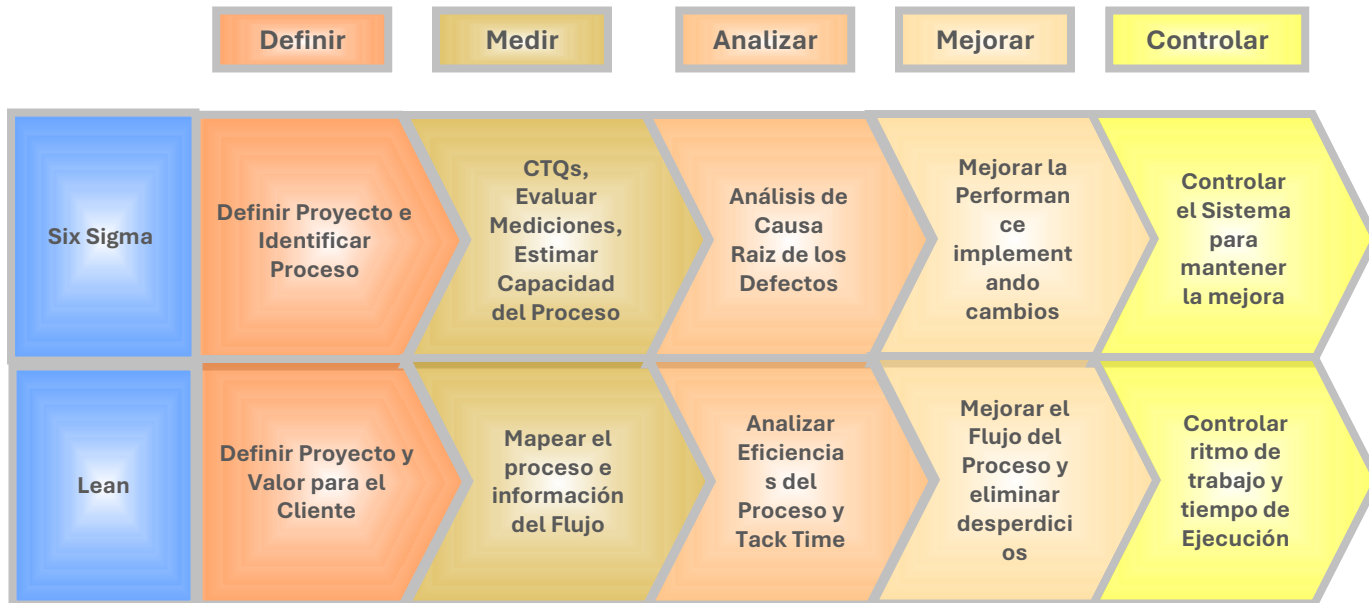
5.0 Etapa Controlar

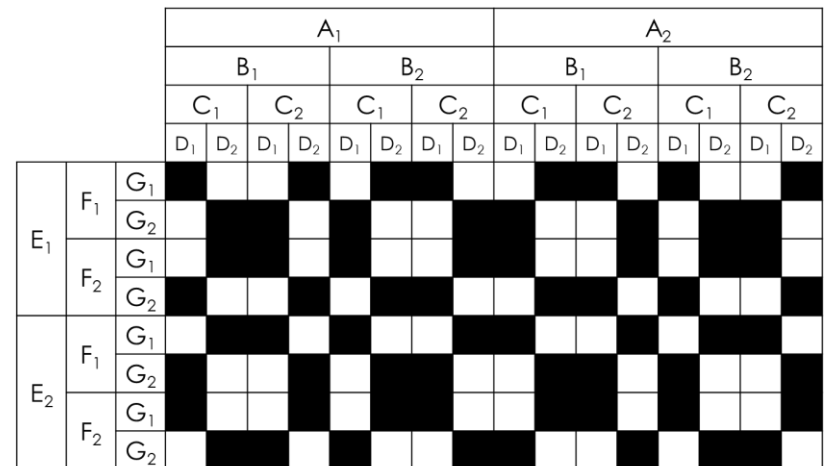


Objetivo	Actividades	Técnicas y Herramientas Potenciales	Deliverables
Entender la importancia de planificar y ejecutar y determinar el enfoque a tomar para alcanzar los resultados propuestos. Entender como propagar las lecciones aprendidas. Identificar las oportunidades de replicación y estandarización de los procesos. Y desarrollar planes relacionados.	• Verificar la el impacto y los beneficios de la solución elegida (incluyendo la mejora en el sigma) • Identificar modificaciones adicionales necesarias para alcanzar el objetivo. • Planificar y conducir la Implementación • Transferir la nueva operatoria diaria a los equipos operativos. • Desarrollar las oportunidades de replicación y estandarización • Compartir las lecciones aprendidas • Conducir el Tollgate	Kaizen = Continuous Improvement • Principles #1: Housekeeping (5s) ✓ Removing clutter in the work area • Principles #2: Muda elimination (8 Wastes) ✓ Removal of waste in all forms • Principles #3: Standardization ✓ Having all workers operate at a benchmark level	• Sistema de Control de Proceso • Beneficios obtenidos. • Oportunidades de Replicación y estandarización. • Lecciones aprendidas. • Storyboard Final • Cierre del proyecto



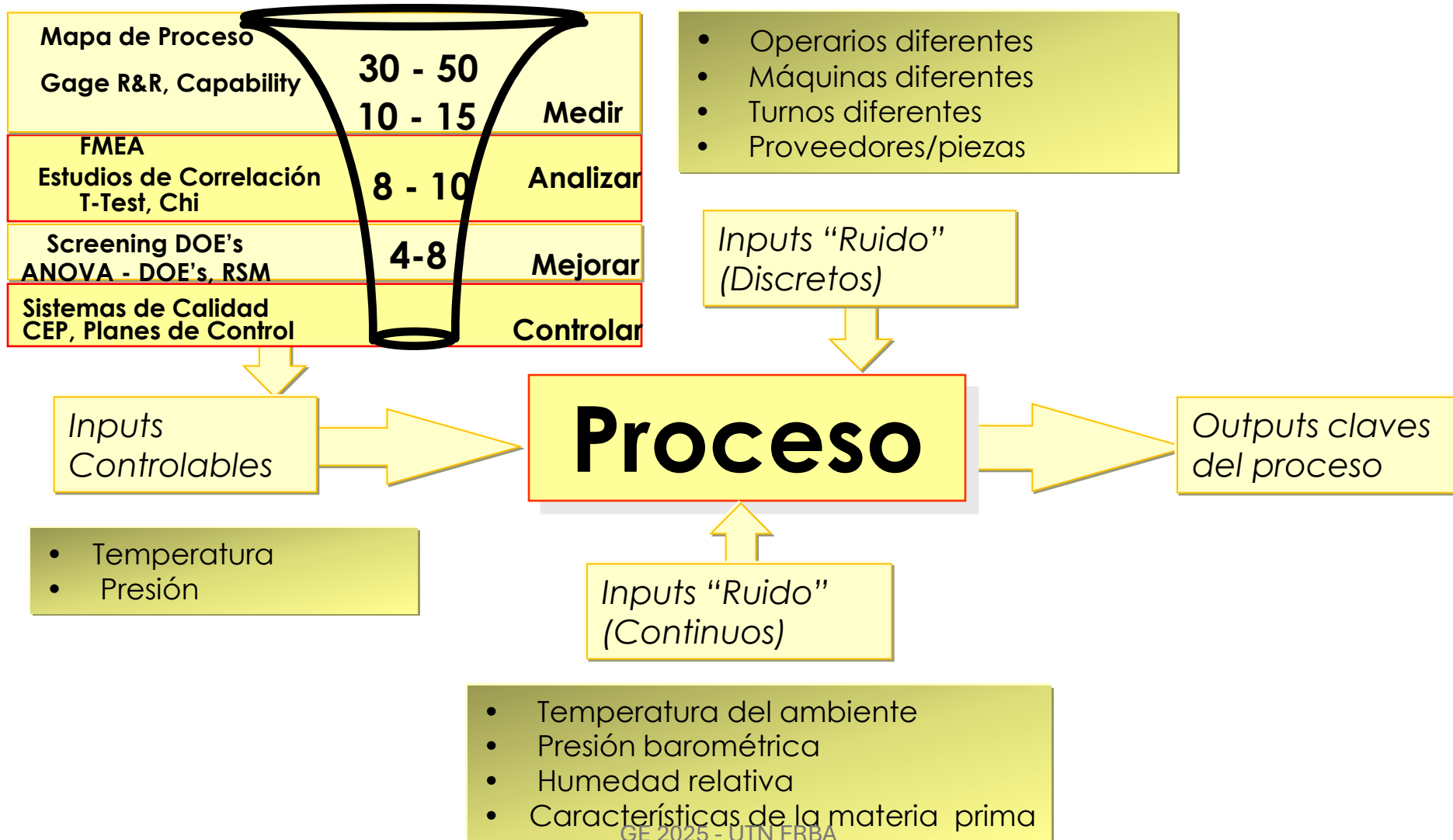
Actividades de la metodología





Proceso general DOE

Inputs (X's) y Respuesta(s) (Y) - Output



DOE - Definición

El Diseño de Experimentos (DOE) es un conjunto de experimentos sistemáticos que permiten **evaluar el efecto de uno o más factores y sus interacciones de manera objetiva**

Se utiliza en aquellos procesos en los se desea determinar si una o más variables independientes (factores) tienen influencia sobre la media de una variable respuesta.

- Consiste en:
 - Un conjunto de ensayos, que siguen un procedimiento sistemático, para verificar la incidencia de variables (x) en los resultados (y).
- A través de:
 - La asignación de valores preestablecidos a las variables, y la combinación de una manera predeterminada para analizar el efecto sobre el resultado.
- Objetivo:
 - Verificar los valores que ciertas variables deben tomar para maximizar el valor del resultado.

Es el vehículo del método científico para inferir causas y efectos

Uso y resultados del DOE

El DOE se utiliza para interpretar los efectos e interacciones de ciertos factores (x) que impactan en el resultado de un proceso (Y).

- Se basa en:
 - El ANOVA y en gráficos de Efectos Principales y de Interacción
- Se obtienen:
 - Las variables e interacciones significativas
 - La mejor relación de variables que optimiza el resultado
 - Una ecuación que relaciona el resultado con las variables.

Nota: Las conclusiones del DOE son válidas dentro de un espacio de Inferencia, el cual está dado por los valores máximos y mínimos de las variables

Como una batería de ensayos, el DOE está diseñado para, metódicamente, incrementar el conocimiento del proceso y su predecibilidad.

Estrategia de Experimentación

El propósito de un experimento es entender mejor el mundo real.
La estrategia puede resumirse en los siguientes pasos:

- Definir el Problema
- Establecer el Objetivo
- Seleccionar la respuesta(s) - Output- (Y's)
- Seleccionar los Factores de Entrada -Inputs- (X's)
- Elegir los Niveles de cada Factor
- Seleccionar el Diseño Experimental y el Tamaño de Muestra
- Recolectar los Datos
- Analizar los Datos
- Generar Conclusiones
- Lograr el Objetivo

En el proceso del DOE los datos para ensayos son controlados y el análisis es planificado

Términos básicos

- Error experimental: la variación en la variable de la respuesta cuando los niveles y los factores se mantienen constantes.
- Factor: una causa asignable que puede afectar las respuestas y en donde los diferentes niveles están incluidos en el experimento.
- Niveles: son los valores posibles de un factor en un diseño experimental.
- Factores de ruido: esos factores que no están controlados en un experimento.
- Replicación: la repetición del conjunto de combinaciones del tratamiento que se comparan en un experimento. Cada una de las repeticiones se llama réplica.
- Variable de la respuesta: la variable que muestra los resultados observados en un tratamiento experimental.
- Tratamiento: una combinación de los niveles de cada uno de los factores asignados a un elemento experimental.

Factor - Ampliación

Es la variable independiente.

- Es una de las variables (x) controlada o no controlada, cuya influencia en una respuesta (Y) se estudia en el experimento.

Puede ser:

- Cuantitativo (metros, minutos, etc.) o
- Cualitativo (falso – verdadero, turnos de trabajo, máquinas, etc.)

Factores Fijos

- Se experimentan variables cuyos valores determina y fija el experimentador.
- El experimento se enfoca en un subgrupo específico.
- Se trata de eliminar la afectación del “Ruido”.

Factores aleatorios

- Se experimentan variables cuyos valores se toman aleatoriamente del mundo real.
- Generalmente se deben recoger más datos sobre un periodo de tiempo más largo.
- Los estudios generales son afectados por el “Ruido”.

Cada factor puede tomar dos niveles, pero en algunos casos se utilizan tres.

- Para el caso de dos niveles (el más usual), será: “-1” y el otro el nivel “+1”.
- Si toma tres niveles, entonces serán los niveles “-1”, “0” y “+1”.

Ruido - Ampliación

Es la variación introducida en el experimento por factores que no están controlados.

- La presencia de Ruido no permite obtener conclusiones sobre los factores de interés.

Control del Ruido:
Aleatorizar o bloquear

Aleatorizar

- Se distribuye la variación debida al ruido a lo largo de todo el experimento y afecta por igual a los resultados de todas las combinaciones.

Bloquear

- Se incorpora al ruido como parte del experimento y puede ser estudiado directamente, como si fuera un factor más.

Diseños factoriales

Un diseño factorial es la descripción y número de combinaciones a experimentar.

- La cantidad de combinaciones a experimentar (corridas) resulta de:

$$n=L^f$$

Número de niveles que se experimentarán de cada factor.

Número total de factores a experimentar. (K)

Donde:

n = números de corridas

L = números de niveles

F = números de factores

Diseño completo: Full Factorial

[illegible]

Diseño Factorial Completo vs Fraccional

- **Diseño y análisis de Dos niveles de un Experimento Factorial Fraccional**
- El experimento Factorial Completo requiere un gran número de alternativas, especialmente si muchos de los factores o muchos de los niveles están involucrados.
 - Recordar que la fórmula para números de alternativas en un Experimento Factorial Completo es:

Número de alternativas = L^F

En donde:

L= número de niveles

F= número de factores

Prueba de Estrategias Eficientes

- Existen planes más eficientes para economizar tratamientos, estos son los Diseños experimentales fraccional-factorial (FFE).
- Los FFEs utilizan solamente una porción del total de las combinaciones posibles para estimar los efectos más importantes y algunas, no todas las relaciones, como se muestra en las figuras siguientes: $\frac{1}{2}$ FFE, $\frac{1}{4}$ FFE y $\frac{1}{8}$ FFE.

Se elijen algunas condiciones de tratamientos para mantener la ortogonalidad entre las causas y las relaciones.

Estrategias Eficientes ½ FFE

			A_1								A_2							
			B_1				B_2				B_1				B_2			
			C_1		C_2		C_1		C_2		C_1		C_2		C_1		C_2	
			D_1	D_2	D_1	D_2	D_1	D_2	D_1	D_2	D_1	D_2	D_1	D_2	D_1	D_2	D_1	D_2
E_1	F_1	G_1																
		G_2																
	F_2	G_1																
		G_2																
E_2	F_1	G_1																
		G_2																
	F_2	G_1																
		G_2																

Estrategias Eficientes ¼ FFE

[illegible]

Estrategias Eficientes 1/8 FFE

			A ₁								A ₂							
			B ₁				B ₂				B ₁				B ₂			
			C ₁		C ₂		C ₁		C ₂		C ₁		C ₂		C ₁		C ₂	
			D ₁	D ₂	D ₁	D ₂	D ₁	D ₂	D ₁	D ₂	D ₁	D ₂	D ₁	D ₂	D ₁	D ₂	D ₁	D ₂
E ₁	F ₁	G ₁																
		G ₂																
	F ₂	G ₁																
		G ₂																
E ₂	F ₁	G ₁																
		G ₂																
	F ₂	G ₁																
		G ₂																

Taguchi L8

[illegible]

Diseño factorial

En las etapas iniciales de una investigación para desarrollar un DOE, Hay una lista grande de factores que pueden afectar el proceso.

- Debido a que es difícil estudiar muchos factores a detalle simultáneamente, los Diseños Exploratorios pueden emplearse para determinar rápidamente cuales factores tienen el mayor impacto sobre un proceso.
- También las técnicas Multivari son de amplia aplicación y utilidad para seleccionar los Factores que pueden ser parte del Diseño.

Presentación del Problema Contiene

- **Macro Presentación del Problema:** Una presentación de alto nivel definiendo al problema completa y detallada.
- **Variable de Respuesta:** Output y fuente de medición.
- **Cuantificación del problema:**
 - **Condiciones:** Atributos que impactan negativamente sobre la Variable de Respuesta
 - **Alcance:** Medición cuantitativa de los efectos
 - **Marco de Tiempo:** Período de tiempo de establecimiento de datos que está bajo estudio

Pasos para realizar un DOE

1. Defina el problema en términos prácticos.
2. Seleccione la/s variable/s de respuesta. (Y)
3. Seleccione los factores. (x_1 , x_2 ...)
4. Elija los niveles de los factores.
5. Seleccione el Diseño Experimental y tamaño de muestra.
6. Diseñe la recolección de datos.
7. Experimente y recolecte los datos.
8. Analice los datos.
9. Reduzca el Modelo.
10. Asegure validez estadística con el análisis de Residuales.
11. Obtenga conclusiones estadísticas.
12. Traduzca esas conclusiones a términos de su proyecto.
13. Continúe con un nuevo DOE o aplicando las conclusiones a la mejora.

Definir las Variables de Salida - Outputs

- Output: Cuantitativo o Cualitativo
- Varios Outputs o uno solo
- Objetivo: maximizar, minimizar, disminuir la variación, otros
- Línea de base de inicio del proyecto (capacidad, sigma, otros).
- Característica del Sistema de Medición
- Verificar normalidad
- Resultado esperado

Selección de los Factores - Inputs (X's)

- Un factor es uno de los inputs controlados o no controlados cuya influencia sobre una respuesta está siendo estudiada en el experimento:
 - Puede ser cuantitativo (información por variable), Temperatura en grados, tiempo en segundos.
 - Puede ser cualitativo (información por atributo), diferentes máquinas, diferentes operarios, limpio o no limpio

Eligiendo los Niveles para cada Factor

- Los niveles de un factor de entrada -input- son los valores de estos factores (X) que están siendo examinados en el experimento (no deben ser confundidos con el output (Y)).
 - Para un factor cuantitativo (datos variables) como la Temperatura: Si un experimento será desarrollado a dos Temperaturas distintas, entonces el factor Temperatura tendrá dos niveles.
 - Para un factor cualitativo (datos por atributos) como limpieza: Si un experimento será desarrollado utilizando “limpio” y “no limpio”, entonces el factor limpieza tiene dos niveles.

Diseño Factorial Fraccional

El Diseño Factorial Fraccional puede ser representado como en la tabla siguiente.

Niveles. Son los valores que pueden tomar los factores.

Fraccional Factorial 2 Niveles - K-1:

I Tabla de Muestra

Corridas. L^{k-1} ,
es este caso:
 $2^{3-1} = 4$

	A	B	C	Muestra	Muestra	Muestra	Muestra
Nivel 1 ▶	3	10	1	1	2	3	4
Nivel 2 ▶	4	4	2				
1	-1	-1	1	450	446	449	447
2	1	-1	-1	381	381	375	383
3	-1	1	-1	391	390	388	391
4		1	1	371	372	371	370

El diseño es ortogonal. Garantiza que el efecto de un factor o interacción pueda estimarse de manera independiente del efecto de cualquier otro factor o interacción presente en el modelo.

Replicas. Son múltiples corridas experimentales con la misma relación de los factores (niveles).

Uso en el software Minitab

Primeramente es necesario crear un diseño según los pasos siguientes:

